Examen del Tema 3

Transformación de Unidades e Introducción a los Vectores

Sistema Internacional, Factores de Conversión, Magnitudes con Dirección, Coordenadas y Despeje de Fórmulas

Nombre: _____ **Fecha:** _____

Tiempo disponible: 90 minutos • **Puntaje total:** 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos, incluidos los factores de conversión y los despejes.
3. **No olvides las unidades** en tus resultados.
4. Usa los valores exactos de los ángulos notables cuando aparezcan.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. Sistema Internacional de Unidades y Medición (22 puntos)

1. **(5 pts)** Clasifica cada magnitud como fundamental o derivada e indica su unidad del SI:

   $a)$ longitud $b)$ velocidad $c)$ temperatura $d)$ fuerza $e)$ tiempo

2. **(6 pts)** Expresa en notación científica:

   $a)\ 0{,}000\,000\,36$ $b)\ 78\,000\,000$ $c)\ 0{,}000\,42$

3. **(6 pts)** Indica cuántas cifras significativas tiene cada medida:

   $a)\ 2{,}50$ m $b)\ 0{,}004$ kg $c)\ 3{,}100$ s

4. **(5 pts)** ¿Cuántos milímetros hay en $3{,}2$ m? ¿Y cuántos centímetros?

2. Transformación de Unidades (24 puntos)

1. **(8 pts)** Convierte usando factores de conversión:

   $a)\ 350$ cm $\to$ m $\quad b)\ 4{,}5$ km $\to$ m $\quad c)\ 2\,500$ g $\to$ kg $\quad d)\ 2$ h $\to$ s $\quad e)\ 540$ km/h $\to$ m/s

2. **(4 pts)** Convierte:

   $a)\ 15$ m/s $\to$ km/h $\quad b)\ 108$ km/h $\to$ m/s

3. **(6 pts)** Un bloque tiene una masa de 300 g y ocupa un volumen de 40 cm^3. Calcula su densidad en g/cm^3 y exprésala también en kg/m^3.

4. **(6 pts)**

   a) Una maratón mide $42{,}195$ km. ¿Cuántos metros son?

   b) Un tren viaja a 90 km/h. ¿Cuántos metros recorre en un segundo?

3. Vectores y Coordenadas Polares (30 puntos)

1. **(3 pts)** Clasifica cada magnitud como escalar (E) o vectorial (V):

$$a)\ \text{masa} \qquad b)\ \text{desplazamiento} \qquad c)\ \text{velocidad} \qquad d)\ \text{temperatura}$$

2. **(5 pts)** Un vector $\vec{v}$ tiene módulo 10 y forma un ángulo de 30° con el eje X positivo. Halla sus componentes rectangulares usando los valores exactos.

3. **(4 pts)** Suma los vectores $\vec{a} = (6, -2)$ y $\vec{b} = (-2, 5)$.

   a) Escribe el vector resultante como par ordenado.

   b) Calcula el módulo de la resultante.

4. **(6 pts)** Un vector $\vec{u}$ tiene módulo 12 y forma un ángulo de 210° con el eje X positivo.

   a) Indica el cuadrante y el ángulo de referencia.

   b) Halla sus componentes u_x y u_y.

   c) Verifica que $\sqrt{u_x^2 + u_y^2} = 12$.

5. **(6 pts) De polares a cartesianas.** Convierte los siguientes puntos, indicando en qué cuadrante quedan:

$$a)\ P(10,\, 30^\circ) \qquad b)\ Q(20,\, 240^\circ)$$

   Verifica en uno de los dos casos que $\sqrt{x^2 + y^2} = r$.

6. **(6 pts) De cartesianas a polares.** Convierte los siguientes puntos (ángulo exacto o con dos decimales, según corresponda):

$$a)\ P(-1,\, \sqrt{3}) \qquad b)\ Q(-6,\ -8)$$

4. Despeje de Fórmulas y Evaluación Numérica (24 puntos)

1. **(4 pts)** De $v = \dfrac{d}{t}$ despeja t y calcula su valor si $v = 15$ m/s y $d = 300$ m.

2. **(6 pts)** De la conversión $C = \dfrac{5}{9}(F - 32)$ despeja F. Luego calcula F si $C = 25$.

3. **(6 pts)** De $v^2 = v_0^2 + 2a\,\Delta x$ despeja v_0 (toma la raíz positiva) y calcula su valor si $v = 25$ m/s, $a = 3$ m/s^2 y $\Delta x = 80$ m.

4. **(8 pts)** De la ecuación de la altura $h = v_0\,t - \dfrac{1}{2}\,g\,t^2$ con $v_0 = 25$ m/s y $g = 10$ m/s^2, determina en qué instantes el objeto está a $h = 30$ m.

   a) Plantea la **ecuación de segundo grado** y resuélvela.

   b) Interpreta físicamente cada solución (¿por qué hay dos?).